REPORTE TÉCNICO - TAREA 5.2

Resolución de Consultas sobre el Esquema Relacional con Álgebra Formal

Unidad Académica:	Unidad 5: Álgebra Relacional
Estudiante:	Marcos Daniel Loera Sanchez
Matrícula:	I24050383
Asignatura:	Fundamentos de Bases de Datos
Modalidad:	Reporte Técnico, Repositorio GitHub y Video YouTube

1. Introducción y Planteamiento del Catálogo

En la Tarea 5.2 se traduce el conjunto de requerimientos de información del sistema de la Clínica Médica a expresiones formales del álgebra relacional. El catálogo comprende 10 consultas que abarcan desde operaciones unarias básicas hasta agregaciones complejas, reuniones externas y división relacional.

2. Catálogo de 10 Consultas Formales en Álgebra Relacional

Nº	Requerimiento en Lenguaje Natural	Expresión Formal en Álgebra Relacional
1	Citas médicas en estado 'Programada'	σ_{estado_cita='Programada'}(CITA)
2	Nómina de pacientes registrados	π_{nombre, apellido_paterno, curp}(PACIENTE)
3	Pacientes nacidos después del año 2000	π_{nombre, apellido_paterno}(σ_{fecha_nacimiento > '2000-01-01'}(PACIENTE))
4	Citas de pacientes con fecha y hora	π_{nombre, apellido_paterno, fecha_hora}(PACIENTE ⋈_{id_paciente} CITA)
5	Médicos y su especialidad clínica	π_{nombre_medico, nombre_especialidad}(MEDICO ⋈_{id_especialidad} ESPECIALIDAD)
6	Citas atendidas en Cardiología	π_{folio_cita, fecha_hora}(σ_{nombre_especialidad='Cardiologia'}(CITA ⋈ MEDICO ⋈ ESPECIALIDAD))
7	Conteo total de citas por paciente	_id_paciente G_{COUNT(folio_cita)}(CITA)
8	Pacientes sin citas registradas	π_{nombre, apellido_paterno, folio_cita}(PACIENTE CITA)
9	Citas con medicamentos prescritos	π_{folio_cita, nombre, sustancia_activa}(PACIENTE ⋈ CITA ⋈ RECETA ⋈ MEDICAMENTO)
10	Pacientes recetados con TODOS los medicamentos	π_{folio_cita, id_medicamento}(RECETA_MEDICAMENTO) ÷ π_{id_medicamento}(MEDICAMENTO)

3. Desglose de Consultas Complejas Seleccionadas

- Consulta 6 (Selección + Joins Anidados):
  Paso 1: T1 = CITA ⋈_{cedula_medico} MEDICO
  Paso 2: T2 = T1 ⋈_{id_especialidad} ESPECIALIDAD
  Paso 3: T3 = σ_{nombre_especialidad='Cardiologia'}(T2)
  Paso 4: Resultado = π_{folio_cita, fecha_hora}(T3)

- Consulta 7 (Agregación con G):

Agrupa la relación CITA por id_paciente y aplica la función vectorial COUNT sobre folio_cita para obtener el volumen de consultas por usuario.

- Consulta 10 (División Relacional ÷):
  Evalúa la inclusión universal de la tabla RECETA_MEDICAMENTO respecto al conjunto total de MEDICAMENTO,

aislando los folios que cubren la totalidad del catálogo.

4. Enlaces de Entregables Digitales

Recurso Digital	Ubicación / Enlace	Estado / Verificación
Reporte Técnico Markdown	Unidad_5/Tarea_5.2/Tarea_5_2.md	✓ Publicado en GitHub
Video Explicativo YouTube	Canal del estudiante (Cámara visible)	✓ Grabado y Publicado
Reporte Formal PDF	Reporte_Tarea_5_2.pdf	✓ Generado e Integrado

5. Referencias Bibliográficas (APA 7.ª ed.)

Date, C. J. (2004). An Introduction to Database Systems (8th ed.). Addison-Wesley.
Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.
Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill.